

Bsp zu Entwickeln einer Determinante

$$\begin{vmatrix} \overset{+}{2} & \overset{-}{0} & \overset{+}{1} \\ -1 & 2 & 3 \\ 1 & 0 & 2 \end{vmatrix} = (+1) \cdot 2 \cdot \underbrace{\begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 0 & 2 \end{vmatrix}}_4 + (-1) \cdot 0 \cdot \underbrace{\begin{vmatrix} -1 & 3 \\ 1 & 2 \end{vmatrix}}_{-5} + (+1) \cdot 1 \cdot \underbrace{\begin{vmatrix} -1 & 2 \\ 1 & 0 \end{vmatrix}}_{-2}$$

$$= 2 \cdot 4 - 0 + 1 \cdot (-2) = \underline{\underline{6}}$$

Fakt: Entwickle funktioniert entlang jeder Zeile bzw. Spalte. Dabei wird Vorzeichen-Faktor geschrieben, richtig abwechselnd von links oben (+) berechnet.

$$\begin{vmatrix} \overset{+}{2} & \overset{-}{0} & \overset{+}{1} \\ -1 & \overset{+}{2} & \overset{-}{3} \\ 1 & \overset{-}{0} & \overset{+}{2} \end{vmatrix} = (+1) \cdot 2 \cdot \underbrace{\begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix}}_3 = \underline{\underline{6}}$$

Wichtige Fakten zu Determinanten:

Satz 5.16 Sei A eine $n \times n$ -Matrix. Dann gilt

$$\det(A) = \det(A^T).$$

Satz 5.17 Seien A, B zwei $n \times n$ -Matrizen. Dann gilt

$$\det(AB) = \det(A) \det(B)$$

und somit für reguläres A

$$\det(A^{-1}) = \frac{1}{\det(A)}.$$

Wir erkennen, dass Entwickeln einer Determinante sinnvoll und effizient sein kann, falls eine Zeile oder eine Spalte viele Nullen hat.

Beachte, dass "Berechnungsstrategien" beliebig gemischt werden dürfen, wie z.B. oben demonstriert: Zuerst Entwickeln, dann für 2×2 Matrizen Formel anwenden.

Gauß'sches Eliminationsverfahren

Definition 5.17 (Lineares Gleichungssystem)

Als *lineares Gleichungssystem* mit n Unbekannten $x_1, \dots, x_n$ bezeichnet man ein System von Gleichungen der Form

$$\begin{aligned} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n &= b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n &= b_2 \\ &\vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n &= b_m. \end{aligned}$$

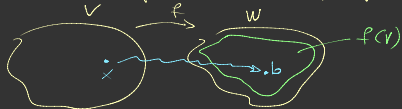
$$\begin{aligned} \text{z.B.: } 3x_1 + 2x_2 &= 4 & 2x_1 + x_2 &= -2 & x_1 - x_2 &= 4 \\ & & x_1 - x_2 + x_3 &= 5 & -x_1 - 2x_2 &= -1 \\ & & & & 2x_1 + 3x_2 &= 7 \end{aligned}$$

Beachte: Obiges LGS (aus Definition) kann auch geschrieben werden als
$$\begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix}$$

für $3x_1 + 2x_2 = 4$ also $\underbrace{\begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}}_A \cdot \underbrace{\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}}_x = \underbrace{\begin{pmatrix} 4 \\ -3 \end{pmatrix}}_b$

Exkurs

$Ax=b$ entspricht $f(x)=b$ für $f: V \rightarrow W$



Somit hat jedes LGS entweder keine, genau eine, bzw. unendlich viele Lösungen.

Terminologie / Notation

Statt $\begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ -3 \end{pmatrix}$ schreiben wir

$$\left(\begin{array}{cc|c} 3 & 2 & 4 \\ 1 & -1 & -3 \end{array} \right), \text{ und nennen diese}$$

Matrix die erweiterte Matrix des LGS.

Gesucht ist für gegebenes f und b ein x mit $f(x)=b$

Den Situationen sind möglich:

- ⊗ $b \notin f(V)$. Damit kann es kein x geben mit $f(x)=b$, und $Ax=b$ hat keine Lösung.
- ⊕ $b \in f(V)$ und f ist injektiv. Damit gibt es genau ein x mit $f(x)=b$, und $Ax=b$ hat genau eine Lösung.
- ⊞ $b \in f(V)$ aber f ist nicht injektiv. Damit gibt es unendlich viele x mit $f(x)=b$, und $Ax=b$ hat unendlich viele Lösungen.

Ende Exkurs

- (1) Addieren einer Zeile zu einer anderen Zeile,
- (2) Multiplizieren einer Zeile mit einem Faktor $\lambda \neq 0$,
- (3) Vertauschen von Spalten.

Das Vertauschen von Zeilen ist durch die beiden ersten Operationen realisierbar und deswegen nicht separat aufgeführt.

Satz 5.20 Die elementaren Zeilenumformungen (1) und (2) oben sind Äquivalenzumformungen. Das bedeutet, dass diese Umformungen die Lösung eines Gleichungssystems nicht verändern. Die Umformung (3) ändert nur die Position von Variablen in der Lösung, muss damit aber gesondert berücksichtigt werden.

$$2b \ [5 \ 2 \ 9] \quad \begin{pmatrix} -1 & 0 & 2 \\ 2 & -1 & 1 \\ -3 & 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8 \\ 3 \\ 5 \end{pmatrix}, \text{ also erweiterte Matrix:}$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} -1 & 0 & 2 & 8 \\ 2 & -1 & 1 & 3 \\ -3 & 1 & 2 & 5 \end{array} \right) \xrightarrow{\substack{2 \cdot (-1) \\ \text{als } \downarrow}} \left(\begin{array}{ccc|c} -1 & 0 & 2 & 8 \\ 0 & -1 & 5 & 19 \\ 0 & 1 & -4 & -19 \end{array} \right) \xrightarrow{\text{als } \downarrow}$$

$$\begin{pmatrix} x_1 & x_2 & x_3 \\ -1 & 0 & 2 & 8 \\ 0 & -1 & 5 & 19 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \quad \left. \begin{array}{l} \text{Wir erkennen: } \operatorname{rg}(A) = \# \text{Var, also} \\ \text{genau eine Lösung. Diese eine Lösung} \\ \text{kann durch Rückwärts-Einsetzen von} \\ \text{unten nach oben bestimmt werden.} \end{array} \right\} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -8 \\ -19 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

$$\begin{aligned} x_3 &= 0 \text{ aus Zeile 3,} \\ -x_2 + 5 \cdot 0 &= 19 \Rightarrow x_2 = -19 \text{ aus Zeile 2} \\ -x_1 + 0 \cdot (-19) + 2 \cdot 0 &= 8 \Rightarrow x_1 = -8 \text{ aus Zeile 1} \end{aligned}$$

hier gilt $\operatorname{rg}(A) < \# \text{Var}$, somit hat dieses LGS unendlich viele Lösungen. Diese Lösungen können so bestimmt werden: Wähle $\# \text{Var} - \operatorname{rg}(A)$ freie Variablen, von hinten nach vorne (siehe unten), und drücke die anderen Variablen durch diese freien Variablen aus. Hier also: $\# \text{Var} - \operatorname{rg}(A) = 3 - 2 = 1$ Variable (x_3) frei wählen: $x_3 = \lambda$

$$-x_2 = 2 \quad (\text{Zeile 2}) \Rightarrow x_2 = -2$$

$$\begin{aligned} 3x_1 + x_2 + 2x_3 &= -1 \quad (\text{Zeile 3}) \Rightarrow 3x_1 + (-2) + 2\lambda = -1 \\ \Rightarrow 3x_1 &= 1 - 2\lambda \Rightarrow x_1 = \frac{1}{3} - \frac{2}{3}\lambda \end{aligned}$$

$$2b \ [5 \ 3 \ 0]$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 \\ -1 & -2 & 1 & 2 \\ 1 & -1 & 5 & 0 \end{array} \right) \xrightarrow{\substack{(-1) \\ \text{als } \downarrow}} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 2 & 3 \\ 0 & -2 & 4 & -1 \end{array} \right) \xrightarrow{-2 \cdot \text{als } \downarrow}$$

$$\begin{pmatrix} x_1 & x_2 & x_3 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & -7 \end{pmatrix}$$

$0 = -7$ ⚡ Widerspruch
Somit keine Lösung dieses LGS

$$2b \ [5 \ 3 \ 1]$$

$$\begin{pmatrix} 3 & 1 & 2 & -1 \\ 3 & 0 & 2 & 1 \\ -6 & -1 & -4 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{\substack{(-1) \cdot 2 \\ \text{als } \downarrow}} \begin{pmatrix} 3 & 1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & -2 \end{pmatrix} \xrightarrow{\substack{\text{als } \downarrow \\ \text{rg}(A)=2}} \begin{pmatrix} 3 & 1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

#Var=3

In Vektor-Schreibweise: Somit hat Lösung Dim. 1
 $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{3} \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix} + \lambda \begin{pmatrix} -\frac{2}{3} \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ (aber Lsg. Menge fehlt, kein UVZ).

Fazit Ablesen der Lösung, Kategorie aus oberer 4-Form:

(i) $\left(\begin{array}{c|c} * & \\ \hline 0 & \dots & 0 & k \end{array} \right)_{k \neq 0}$ Widerspruch, keine Lösung

(ii) $\left(\begin{array}{c|c} \text{#Var} & \\ \hline 0 & * & & \\ 0 & \dots & 0 & 0 \end{array} \right) \Bigg|_{\substack{\operatorname{rg}(A) \\ \text{hau auch fehlen}}} \quad \# \text{Var} = \operatorname{rg}(A) \Rightarrow \text{eindeutig Lösung}$

(iii) $\left(\begin{array}{c|c} \text{#Var} & \\ \hline 0 & * & & \\ 0 & \dots & 0 & 0 \end{array} \right) \Bigg|_{\substack{\operatorname{rg}(A) \\ \text{hau auch fehlen}}} \quad \# \text{Var} > \operatorname{rg}(A) \Rightarrow \text{unendlich viele Lösungen}$

Wähle $\# \text{Var} - \operatorname{rg}(A)$ freie Var.